

Roteiro de Entrega: Planejamento de Banco de Dados (Encontro 5)

Projeto Integrador - ADS

*Instruções Gerais: Este documento serve como um roteiro para que seu grupo planeje a estrutura do Banco de Dados do sistema. Neste momento, **não haverá implementação de código**. O objetivo é projetar o Modelo Relacional, definir a arquitetura de persistência, criar um plano de execução e um roteiro de testes para o próximo semestre, garantindo que tudo esteja perfeitamente alinhado com o Diagrama de Classes definido no Encontro 4.*

1. Identificação do Projeto

Campo	Preenchimento
Nome do Projeto:	OlimpiaFitrix
Integrantes do Grupo:	Eduardo Lucas Lemes Januário Guilherme Batista
Data de Entrega:	24/04/2026

Resumo do Problema (do Encontro 2):

Profissionais de educação física enfrentam dificuldades para acompanhar a frequência e o comprometimento de seus alunos fora do ambiente presencial. Muitos alunos abandonam treinos por falta de disciplina e motivação, impactando diretamente seus resultados. Além disso, não existem ferramentas simples e acessíveis que unam gestão de treinos e mecanismos de engajamento baseados em disciplina e constância.

Escopo Principal (do Encontro 2):

- Cadastro e autenticação de usuários (aluno e personal trainer).
- Prescrição de treinos personalizados pelo personal trainer.
- Registro de conclusão de treinos e histórico de atividades.
- Sistema de score baseado na consistência de treinos.
- Ranking de desempenho entre alunos do mesmo personal trainer.
- Envio de notificações de lembrete de treino.

2. Modelo Lógico (Entidade-Relacionamento)

Nesta seção, vocês devem documentar a transformação teórica das Classes (da UML) em Tabelas (do Banco de Dados). Lembrem-se que relacionamentos N:N da UML devem ser transformados em tabelas associativas no modelo lógico.

2.1. Tabelas Principais Projetadas

Liste as tabelas que farão parte do seu banco de dados no futuro.

ID	Nome da Tabela Projetada	Chave Primária (PK)	Origem (Qual classe do E4 gerou esta tabela?)
TB01	<i>Alunos</i>	<i>ID_Aluno (INT)</i>	<i>Classe Alunos</i>
TB02	<i>Personal</i>	<i>ID_Personal (INT)</i>	<i>Classe Personal</i>
TB03	<i>Login</i>	<i>ID_Login (INT)</i>	<i>Classe Login</i>
TB04	<i>Nivel_Treino</i>	<i>ID_Nivel_Treino (INT)</i>	<i>Classe NivelTreino</i>
TB05	<i>Treino</i>	<i>ID_Treino (INT)</i>	<i>Classe Treino</i>
TB06	<i>Treino_Exercicio</i>	<i>ID_Treino_Exercicio (INT)</i>	<i>Relacionamento das Classes Exercício e Treino</i>
TB07	<i>Exercício</i>	<i>ID_Exercicio (INT)</i>	<i>Classe Exercício</i>

2.2. Dicionário de Dados (Planejamento das 3 tabelas principais)

Para as 3 tabelas mais importantes do sistema, detalhe as colunas, os tipos de dados pretendidos e as restrições de integridade.

Tabela 1: *Alunos*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Aluno</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador único</i>
<i>Nome</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Nome completo</i>
<i>CPF</i>	<i>INTEGER</i>	<i>UNIQUE, NOT NULL</i>	<i>Documento de identificação</i>

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>Telefone</i>	<i>INTEGER</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Telefone para contato</i>
<i>Sexo</i>	<i>BOOL</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Sexo do Aluno</i>
<i>Doença</i>	<i>VARCHAR(50)</i>		<i>Doenças crônicas ou que afetam algum tipo de treino</i>
<i>Lesão</i>	<i>VARCHAR(50)</i>		<i>Qualquer lesão que o aluno tenha sofrido deve ser informada</i>
<i>Idade</i>	<i>INTEGER</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Idade do Aluno</i>
<i>Peso</i>	<i>DECIMAL</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Peso do Aluno</i>
<i>Altura</i>	<i>DECIMAL</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Altura do Aluno</i>
<i>IMC</i>	<i>DECIMAL</i>		<i>IMC calculado com base nas informações de peso e altura passadas pelo aluno</i>
<i>Score</i>	<i>DECIMAL</i>		<i>Pontuação que o aluno recebe conforme ele treina regularmente</i>
<i>ID_Logi n</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Login</i>
<i>ID_Trei no</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Treino</i>
<i>ID_Pers onal</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Personal</i>

Tabela 2: *Personal*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Pers onal</i>	<i>Integer</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Único</i>
<i>Nome</i>	<i>Varchar(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Nome completo do Personal</i>

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>CPF</i>	<i>INTEGER</i>	<i>UNIQUE, NOT NULL</i>	<i>Documento de Identificação</i>
<i>CREF</i>	<i>INTEGER</i>	<i>UNIQUE, NOT NULL</i>	<i>Documento comprovando a atuação ativa na area</i>
<i>Telefone</i>	<i>INTEGER</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Telefone paa contato</i>
<i>Sexo</i>	<i>BOOL</i>		<i>Sexo do Personal</i>
<i>ID_Logi n</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Login</i>

Tabela 3: *Login*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Logi n</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Unico</i>
<i>Email</i>	<i>VARCHAR(50)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Email do Usuario</i>
<i>Senha</i>	<i>VARCHAR(20)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Senha do Usuario</i>

Tabela 4: *Treino*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Trein o</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Unico</i>
<i>Nome</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Nome Completo</i>

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>Descrição</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Descrição do Treino, bem como para que serve, se foi ou não adaptado, e suas peculiaridades</i>
<i>Data</i>	<i>DATETIME</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Data na qual o treino sera realizado</i>
<i>Realizado</i>	<i>BOOL</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Confirmação de Realização ou não do treino</i>
<i>GrauDificuldade</i>	<i>INTEGER</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Dificuldade sentida pelo aluno ao realizar o treino</i>
<i>ID_TreinoExer</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Treino_Exercicio</i>
<i>ID_Nivel</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Nivel_Treino</i>
<i>ID_Pessoal</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Personal</i>

Tabela 5: *Nivel_Treino*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Nivel</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Único</i>
<i>Nome</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Nome do Campo</i>
<i>Descrição</i>	<i>VARCHAR(100)</i>		<i>Descrição acerca de como será avaliado tal nível</i>

Tabela 6: *Exercício*

Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_Exercicio</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Unico</i>
<i>Nome</i>	<i>VARCHAR(100)</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Nome dado ao exercício</i>
<i>Descricao</i>	<i>VARCHAR(100)</i>		<i>Descrição de quais músculos o exercício mais ativa, breve descrição de como realizá-lo e cuidados que devem ser tomados</i>
<i>Repeticao</i>	<i>INTEGER</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Quantidade de vezes que se deve repetir determinado exercício</i>
<i>Peso</i>	<i>DECIMAL</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Peso indicado pelo personal que deve ser acatado</i>

Tabela 7: *Treino_Exercicio*

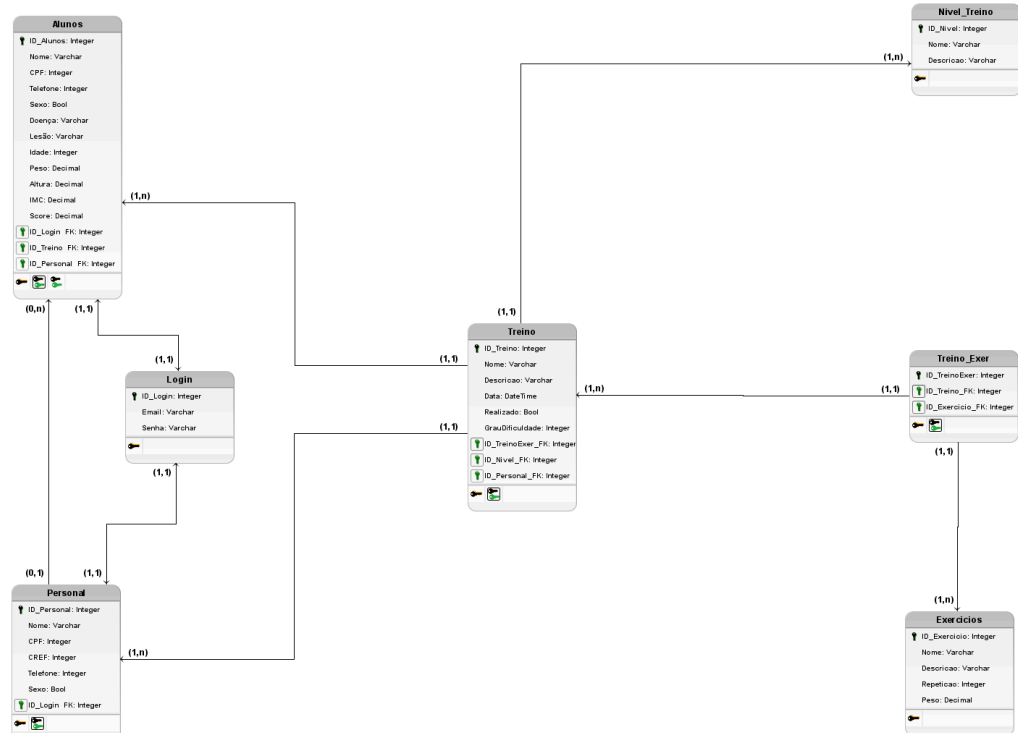
Coluna	Tipo de Dado Projetado	Restrições (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE)	Descrição do Dado
<i>ID_TreinoExer</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador Unico</i>
<i>ID_Treino</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Treino</i>
<i>ID_Exercicio</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK</i>	<i>Chave estrangeira que fortalece a conexão com a tabela Exercicio</i>

2.3. Planejamento de Relacionamentos (Chaves Estrangeiras)

Explique como as tabelas se conectarão no futuro através das Chaves Estrangeiras (Foreign Keys).

Tabela de Origem (Onde ficará a FK)	Coluna FK	Tabela de Destino (Referência)	Cardinalidade no BD
<i>Alunos</i>	<i>ID_Login</i>	<i>Login</i>	<i>1:1 (Um aluno tem um Login)</i>
<i>Alunos</i>	<i>ID_Treino</i>	<i>Treino</i>	<i>1:N (Um aluno tem vários Treinos)</i>
<i>Alunos</i>	<i>ID_Personal</i>	<i>Personal</i>	<i>1:1 (Um aluno tem um Personal)</i>
<i>Personal</i>	<i>ID_Login</i>	<i>Login</i>	<i>1:1 (Um personal tem um Login)</i>
<i>Treino</i>	<i>ID_TreinoExer</i>	<i>Treino_Exer</i>	<i>1:N (Um treino tem vários Exercícios)</i>
<i>Treino</i>	<i>ID_Nivel</i>	<i>Nivel</i>	<i>1:1 (Um treino tem um Nivel_Treino)</i>
<i>Treino</i>	<i>ID_Personal</i>	<i>Personal</i>	<i>1:1 (Um treino é criado por um Personal)</i>
<i>Treino_Exer</i>	<i>ID_Treino</i>	<i>Treino</i>	<i>1:N (Um treino pode ter vários Exercícios)</i>
<i>Treino_Exer</i>	<i>ID_Exercicio</i>	<i>Exercicio</i>	<i>1:N (Um exercícios pode estar em vários Treinos)</i>

2.4. Imagem do Diagrama Entidade-Relacionamento (MER/DER)



3. Rastreabilidade: Conectando com a Modelagem UML (E4)

Demonstre que o projeto do banco de dados atende fielmente ao que foi modelado no Diagrama de Classes do Encontro 4.

Classe no Diagrama UML (E4)	Tabela Projetada para o BD (E5)	Houve mudança de atributos ou tipos? Qual e por quê?
<i>Alunos</i>	<i>Alunos</i>	<i>Não.</i>
Personal	Personal	<i>Não.</i>
Login	Login	Sim. O atributo “Senha”(Password) foi trocado por “Senha” (Varchar) para maior segurança, dito que o sistema irá criptografar as senhas que os usuários digitarem.
Treino	Treino	<i>Não.</i>
Nivel_Treino	Nivel_Treino	Sim. O atributo “Nivel”(String) foi removido por ser redundante em relação ao objetivo da tabela. O atributo “Treino”(Treino) também foi removido, visto que a relação irá acontecer na tabela Treino, ela irá conter um Nivel_Treino.
Exercicio	Exercicio	<i>Não.</i>
	Treino_Exer	Sim. Tabela Associativa criada a partir da relação das tabelas Treino e Exercícios, visto que um treino pode conter N exercícios e um determinado exercício pode estar em N treinos. Os atributos dessa tabela são apenas a Chave Primária dela (ID_TreinoExer), para relação com a Tabela Treino; e as chaves estrangeiras das tabelas Treino (ID_Treino) e Exercício (ID_exercicio).

4. Plano de Implementação (Próximo Semestre)

Nesta seção, o grupo deve definir a estratégia de como este banco de dados será construído na disciplina seguinte.

4.1. Definição Tecnológica

- **SGBD Escolhido (Ex: SQLite, MySQL, PostgreSQL):** *SQLite*
- **Justificativa da Escolha (Por que este banco é o ideal para o seu projeto?):** *Nosso projeto é pautado em uma aplicação mobile, visando aproveitarmos os conhecimentos obtidos através das aulas de Programação Mobile com o Professor Nakamura e a ampla disponibilidade de conhecimento nos meios de informação, a escolha do SQLite se torna a escolha mais acertada.*

- **Estratégia de Acesso (Ex: Uso de ORM como Room/Hibernate, ou SQL puro via DAO?):**

Será utilizado o padrão DAO (Data Access Object) como estratégia de acesso ao banco de dados, pois esse padrão permite separar a lógica de persistência da lógica de negócio do sistema. No OlimpiaFitrix, cada entidade principal, como Aluno, Personal Trainer, Treino e Exercício, poderá possuir uma classe DAO responsável pelas operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão. Essa abordagem torna o sistema mais organizado, facilita a manutenção do código, melhora a reutilização das consultas e permite maior controle sobre as operações realizadas no banco de dados.

4.2. Ordem de Criação das Tabelas

No banco de dados relacionais, tabelas sem Chaves Estrangeiras (FK) devem ser criadas primeiro. Defina a ordem correta em que os scripts CREATE TABLE deverão ser executados no futuro.

- 1 *Tabela Nivel_Treino (Não depende de ninguém)*
- 2 *Tabela Exercício (Não depende de ninguém)*
- 3 *Tabela Login (Não depende de ninguém)*
- 4 *Tabela Personal (Depende de Login)*
- 5 *Tabela Treino (Depende de Treino_Exer, Nivel e Personal)*
- 6 *Tabela Treino_Exer (Depende de Treino e Exercício)*
- 7 *Tabela Aluno (Depende de Login, Personal e Treino)*

5. Roteiro de Testes de Banco de Dados

Planeje como vocês validarão se o banco de dados está funcionando corretamente após a implementação no próximo semestre.

ID Teste	O que será testado? (Cenário)	Como será testado? (Ação)	Resultado Esperado
TBD-01	Restrição de CPF único	Inserir dois usuários com o mesmo CPF na tabela Aluno	O banco deve rejeitar o segundo INSERT retornando erro de chave única (UNIQUE)
TBD-02	Integridade referencial (Aluno → Personal)	Vincular um aluno a um personal trainer inexistente	O banco deve rejeitar a operação por violação de chave estrangeira (FK)
TBD-03	Exclusão em cascata (Treino → Execução)	Excluir um treino que possui registros de execução associados	Os registros relacionados devem ser excluídos automaticamente (ON DELETE CASCADE) ou a exclusão deve ser impedida

TBD-04	Integridade de Treino	Inserir um treino sem vínculo com personal trainer válido	O banco deve rejeitar o INSERT por violação de integridade referencial
TBD-05	Registro de execução inválido	Registrar execução de treino para um usuário inexistente	O banco deve rejeitar a operação por violação de chave estrangeira
TBD-06	Campo obrigatório (Nome do usuário)	Inserir usuário sem preencher o nome	O banco deve rejeitar o INSERT por violação de NOT NULL
TBD-07	Consistência de dados numéricos	Inserir valores negativos em campos como peso ou repetições	O banco deve rejeitar ou validar a entrada conforme restrição definida
TBD-08	Atualização de dados	Atualizar dados de um usuário existente	O banco deve permitir a atualização mantendo a integridade dos dados
TBD-09	Consulta de histórico	Buscar histórico de treinos de um usuário	O banco deve retornar corretamente os dados associados ao usuário
TBD-10	Performance básica de consulta	Executar consulta de treinos por usuário	O sistema deve retornar os dados sem atraso significativo
TBD-11	Restrição de e-mail único	Inserir dois usuários com o mesmo e-mail	O banco deve rejeitar o segundo cadastro por violação de chave única
TBD-12	Cadastro de personal sem CRM/CREF	Inserir personal trainer sem registro profissional obrigatório	O banco deve rejeitar o cadastro por campo obrigatório não preenchido
TBD-13	Cadastro de aluno sem login	Inserir aluno sem referência válida na tabela Login	O banco deve rejeitar por violação de chave estrangeira
TBD-14	Cadastro de personal sem login	Inserir personal trainer sem referência válida na tabela Login	O banco deve rejeitar por violação de chave estrangeira
TBD-15	Treino sem aluno vinculado	Inserir treino sem informar aluno responsável	O banco deve rejeitar o INSERT por ausência de chave estrangeira obrigatória

TBD-16	Treino sem exercício	Criar treino sem nenhum exercício associado	O banco deve impedir ou sinalizar inconsistência, conforme regra definida
TBD-17	Exercício duplicado	Inserir dois exercícios com o mesmo nome e mesma descrição	O banco deve impedir duplicidade, caso exista restrição UNIQUE
TBD-18	Nível de treino inexistente	Associar treino a um nível que não existe	O banco deve rejeitar por violação de chave estrangeira
TBD-19	Score negativo	Inserir score menor que zero para um aluno	O banco deve rejeitar o valor por restrição CHECK
TBD-20	Score maior que limite	Inserir score maior que 100, caso o score seja percentual	O banco deve rejeitar ou limitar o valor conforme regra definida
TBD-21	Peso inválido	Inserir peso igual a zero ou negativo no cadastro do aluno	O banco deve rejeitar o valor inválido
TBD-22	Altura inválida	Inserir altura igual a zero ou negativa no cadastro do aluno	O banco deve rejeitar o valor inválido
TBD-23	IMC inconsistente	Inserir IMC negativo ou incompatível com a regra de cálculo	O banco deve rejeitar ou o sistema deve recalcular automaticamente
TBD-24	Registro de treino duplicado no mesmo dia	Registrar o mesmo treino como concluído duas vezes no mesmo dia	O banco deve impedir duplicidade do registro
TBD-25	Ausência e conclusão no mesmo treino	Registrar ausência e conclusão para o mesmo treino	O banco deve impedir estados conflitantes
TBD-26	Exclusão de personal com alunos vinculados	Tentar excluir personal trainer que possui alunos associados	O banco deve impedir a exclusão ou aplicar regra de cascata definida
TBD-27	Exclusão de aluno com histórico	Tentar excluir aluno que possui treinos e histórico registrados	O banco deve impedir exclusão indevida ou remover dados relacionados conforme regra definida

TBD-28	Atualização de vínculo aluno-personal	Alterar o personal trainer vinculado a um aluno	O banco deve atualizar a chave estrangeira mantendo integridade referencial
TBD-29	Consulta de alunos por personal	Buscar todos os alunos vinculados a um personal trainer	O banco deve retornar apenas os alunos associados ao profissional selecionado
TBD-30	Consulta de treinos por aluno	Buscar todos os treinos cadastrados para um aluno	O banco deve retornar apenas os treinos vinculados ao aluno informado
TBD-31	Consulta de exercícios por treino	Buscar exercícios associados a um treino específico	O banco deve retornar somente os exercícios daquele treino
TBD-32	Histórico sem registros	Consultar histórico de aluno sem treinos realizados	O banco deve retornar lista vazia sem gerar erro
TBD-33	Ordenação do ranking	Consultar ranking de alunos por score	O banco deve retornar os alunos ordenados do maior para o menor score
TBD-34	Reset periódico do ranking	Simular mudança de período definido para zerar pontuação	O banco deve reiniciar ou arquivar os scores conforme regra de negócio
TBD-35	Backup dos dados	Executar rotina de backup do banco	O backup deve ser gerado com sucesso e conter as tabelas principais
TBD-36	Restauração dos dados	Restaurar backup em ambiente de teste	Os dados devem ser restaurados sem perda ou corrupção
TBD-37	Exclusão lógica de usuário	Marcar usuário como inativo em vez de remover fisicamente	O banco deve manter o registro e impedir acesso do usuário inativo
TBD-38	Integridade dos tipos de dados	Inserir texto em campo numérico, como peso ou idade	O banco deve rejeitar o valor incompatível
TBD-39	Campo data do treino	Inserir treino sem data definida	O banco deve rejeitar se a data for obrigatória
TBD-40	Consulta por período	Buscar treinos realizados em intervalo de datas	O banco deve retornar somente registros dentro do período informado

6. Checklist de Validação do Grupo (Autoavaliação)

Antes de entregar, o grupo deve revisar o próprio trabalho marcando um "X" nos itens abaixo:

Sobre a Modelagem Lógica:

- ☒ Todas as tabelas projetadas possuem uma Chave Primária (PK) definida?
- ☒ As relações de N:N (Muitos-para-Muitos) do E4 foram transformadas em tabelas associativas no E5?
- ☒ Os tipos de dados (String, Float da UML) foram convertidos para os tipos reais do SGBD (VARCHAR, DECIMAL, REAL)?

Sobre o Planejamento Futuro:

- ☒ A ordem de criação das tabelas (Seção 4.2) respeita a dependência das Chaves Estrangeiras?
- ☒ O Roteiro de Testes (Seção 5) cobre tentativas de inserção de dados inválidos?

7. Reflexão Final do Grupo

Respondam brevemente às perguntas abaixo para consolidar o aprendizado:

1. Qual foi a maior dificuldade ao projetar a transformação do Diagrama de Classes (UML) no Modelo Relacional (Tabelas)?

A maior dificuldade encontrada pelo grupo foi realizar a correta adaptação dos relacionamentos do diagrama de classes para o modelo relacional, principalmente no que diz respeito à representação das associações entre as entidades. No modelo orientado a objetos, as relações são mais abstratas, enquanto no modelo relacional é necessário traduzi-las em chaves primárias e estrangeiras, o que exige maior atenção.

Além disso, houve dificuldade na definição de como tratar relacionamentos mais complexos, como associações entre treinos, exercícios e usuários, especialmente ao decidir quando utilizar tabelas intermediárias. Esse processo exigiu revisões e ajustes para garantir que a estrutura do banco de dados refletisse corretamente a lógica do sistema, sem redundâncias ou perda de integridade.

2. Ao criar o Dicionário de Dados e pensar nas Chaves Estrangeiras, vocês perceberam algum erro de cardinalidade ou atributo que havia passado despercebido no Encontro 4? Qual?

Sim, durante a construção do dicionário de dados e a definição das chaves estrangeiras, o grupo percebeu inconsistências na cardinalidade de alguns relacionamentos.

Um dos principais pontos identificados foi a relação entre treinos e exercícios, que inicialmente não havia sido tratada como um relacionamento do tipo muitos-para-muitos, exigindo posteriormente a criação de uma tabela intermediária para representar corretamente essa associação.

Outro ajuste importante ocorreu na relação entre aluno e personal trainer, onde foi necessário definir corretamente se o vínculo seria obrigatório ou opcional, garantindo que o modelo refletisse a realidade do sistema. Essas revisões contribuíram para melhorar a consistência do modelo e evitar problemas futuros na implementação do banco de dados.

3. Como o planejamento do Roteiro de Testes mudou a forma como vocês enxergam a segurança e a integridade dos dados do sistema?

O planejamento do roteiro de testes proporcionou ao grupo uma visão mais aprofundada sobre a importância da segurança e da integridade dos dados dentro do sistema. Ao definir cenários de teste, foi possível identificar diversas situações em que o banco de dados deve agir para evitar inconsistências, como inserções duplicadas, violações de chave estrangeira e dados inválidos.

Além disso, o processo evidenciou a relevância da implementação de restrições no banco, como UNIQUE, NOT NULL e FOREIGN KEY, que garantem a consistência das informações mesmo diante de erros de entrada ou falhas na aplicação. Dessa forma, o grupo passou a compreender que a integridade dos dados não depende apenas da aplicação, mas também de uma modelagem sólida e de mecanismos de proteção diretamente no banco de dados.